李星宇 Xing-Yu Li

学术简历 | 2026 年 10 月

博士后研究 · 曼彻斯特大学

xingyu.li@manchester.ac.uk | ORCID: 0009-0007-1860-0476

Department of Mathematics; Alan Turing Building; The University of Manchester; Oxford Road, Manchester M13 9PL, United Kingdom

https://xyli9596.github.io | GitHub: xyli9596

研究方向

复分析 · 复微分方程 · 超越动力系统

研究经历

2026.05-至今 **曼彻斯特大学**

CSC 资助博士后研究；合作导师 Lasse Rempe。

2023.09-2024.09 **德国基尔大学**

学术访问；邀请人 Walter Bergweiler。

教育经历

2019.09-2025.06 **汕头大学**

基础数学硕博连读；导师乌兰哈斯、温智涛。

2014.09-2018.06 **山东大学**

数学与应用数学学士。

论文与预印本

1. Representation of finite order solutions to linear differential equations with exponential sum coefficients

Xing-Yu Li, Jun Wang, Zhi-Tao Wen. Journal of Differential Equations 423 (2025), 118-132.

https://doi.org/10.1016/j.jde.2024.12.035 [已发表]

2. Completely regular growth of solutions to linear differential equations with exponential polynomial coefficients

Xing-Yu Li. arXiv:2409.14492v3.

https://arxiv.org/abs/2409.14492v3 [预印本]

在研数学课题

复微分方程与整函数理论

研究进行中

黎曼曲面与共形几何

与 Lasse Rempe 合作，在研

超越动力系统

与 Lasse Rempe 合作，在研

AI 辅助形式化探索

我正在探索使用 AI 辅助开展复分析相关数学的 Lean 形式化。这些项目属于探索性工作；形式化陈述与原始数学内容的对应关系尚待系统核对。

CRG：完全正规增长与零点分布

与我的完全正规增长预印本相关的 Lean 形式化探索。

GitHub - v1.0.1 | Zenodo / DOI

B. Ja. Levin：整函数理论

围绕 B. Ja. Levin 整函数理论相关内容的形式化探索。

GitHub - v0.1.0

W. Wasow：渐近分析

围绕 W. Wasow 渐近分析相关内容的形式化探索。

GitHub - v0.1.0

以上链接提供探索性代码与项目说明。

学术报告与展示

2026.07.01 利物浦大学 - Holomorphic Dynamics Scheme 3 meeting · 学术报告

Finite-order solutions of complex linear differential equations with exponential-polynomial coefficients

2025.12 汕头大学 - 学术报告、前沿数学青年学者论坛报告

2025.01 深圳大学 - 中国复分析会议 · 学术报告

2024.07 英国 ICMS，爱丁堡 - Classical Function Theory in Modern Mathematics · 学术海报

短期学术访问

2026.03-04 复旦大学 - 短期学术访问 · 邀请人：张仑

2025.12 汕头大学 - 短期学术访问 · 邀请人：温智涛

2025.08 太原理工大学 - 短期学术访问 · 邀请人：丁杰

会议与学校

2025.01 北京大学 - 复动力系统及相关领域寒假学校；全纯动力系统与分形几何会议

2024.07 波兰 Będlewo - On geometric complexity of Julia sets V

2024.06 / 2023.08 汉堡大学 / Constructor 大学 - 北德动力系统与遍历理论研讨会

2022.07-08 / 2021.06 中国 / 线上 - 第四届、第三届复动力系统与微分方程会议

教学辅助经历

2020.02-2021.04 在广东以色列理工学院担任微积分、偏微分方程课程助教，负责作业批改；另有汕头大学微积分、数学分析及复变函数助教经历。

能够使用英语进行学术交流，并具有一定的德语基础。曾将 Walter Bergweiler 的研究生动力系统讲义由德语译为英语。